

输入（四问共用）：负荷 L_t 、可用光伏 V_t 、购电电价 p_t 、储能初始状态 E_0 ($t = 0, \dots, 143, \Delta t = 10 \text{ min}$)

统一确定性线性规划内核（四问共用）

母线能量平衡 $g_t + v_t + d_t = L_t + c_t$

光伏消纳与弃光 $0 \leq v_t \leq V_t, \quad q_t^{\text{curt}} = V_t - v_t \geq 0$

储能状态递推 $E_{t+1} = E_t + \eta_c c_t - d_t / \eta_d, \quad \eta_c = \eta_d = 0.9$

容量与功率约束 $1200 \leq E_t \leq 10800, \quad 0 \leq c_t, d_t \leq 833.3, \quad g_t \geq 0$

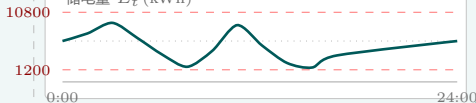
目标 $\min \sum_{t=0}^{143} p_t g_t$ (决策变量 g_t, c_t, d_t, E_t)

日内调度示意解（问题一）

正午光伏富余充电 · 早晚高峰放电 · 日内回归

分时电价 p_t

储能电量 E_t (kWh)



计划 g_t, c_t, d_t, E_t

统一执行器

计划映射为实际执行：先弃光、再形成未使用合同电、最后削减计划放电；跨日储电量按实际执行结果连续传递

独立核算器

不调用优化目标；逐槽复算母线平衡与 $p_t g_t$ ，费用一律以核算器结果为准

四问逐级增加的信息集、

滚动机制与结算方式

问题一

完整日内确定性信息

单日求解 · 周期库存

$E_0 = E_{144} = 6000$

0:00–24:00 真值全知

问题二

历史信息 → D-7 因果预测

7日滚动视野 · 跨日 SOC

连续 · $5p_t$ 紧急购电

已观测 | D-7 点预测

问题三

附件 3 整点光伏预报

0/6/12/18 更新 · 未执行

区间重优化 ($1.5 \times 0.5 \times$)

0:00 6:00 12:00 18:00

问题四

历史波动电价 → 因果预测

第二问式 / 第三

问式双通道对比

预测价 → 计划

真实价 → 事后结算